# יחידה 0 — הקדמה מתמטית

מערך לתלמיד

תרמודינמיקה לכימאים · מפגשים 1–2 · 28.10 ו-4.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

**מה נלמד ביחידה, ומה נבחן**

תרמודינמיקה היא תורה של פונקציות של **כמה משתנים**: הנפח תלוי בטמפרטורה **וגם** בלחץ, האנרגיה תלויה בטמפרטורה **וגם** בנפח. כל הקורס נשען על ארבעה כלים מתמטיים, וביחידה הזאת בונים אותם בשלמות, בלי לדלג על שום שלב:

- **הנגזרת החלקית** והסימון $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ — מה קבוע ומה משתנה.
- **הדיפרנציאל השלם** ו**קריטריון אוילר** — איך מזהים פונקציית מצב.
- **הדיפרנציאל הלא שלם** $\mathrm{đ}$ ו**האינטגרל הקווי** — למה עבודה וחום תלויים במסלול.
- **זהויות של נגזרות חלקיות** — היחס הציקלי וכלל השרשרת עם משתנה שלישי.

**היקף הבוחן.** הבוחן בסוף סמסטר א׳ (ביום ההשלמה, התאריך יימסר) כולל **שאלה אחת** שבודקת ישירות את הכלים של היחידה הזאת: בדיקת קריטריון אוילר, חישוב אינטגרל קווי לאורך מסלול נתון, ושחזור פונקציה מהדיפרנציאל שלה. ובכל שאר השאלות הכלים האלה מופיעים בתוך הפיזיקה — ולכן אין דרך לעקוף אותם.

**כבר ראיתם בכימיה כללית 1** בכימיה כללית 1 כבר ראיתם את הדיפרנציאל $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$, את הדיפרנציאל השלם של $U(T,V)$ ושל $G(T,p)$, ואת $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ שממנו פיתחנו את קלאוזיוס-קלפירון. כל זה **נשאר**. מה שחדש ביחידה הזאת: קריטריון אוילר, הסימון $\mathrm{đ}$, האינטגרל הקווי והזהויות של נגזרות חלקיות. את המוכר נעבור מהר, ואת החדש — לאט.

| מפגש 1 (28.10) | נושא | דקות |
|---|---|---|
| פתיחה | כמה מולים יש בחדר שלכם? | 5 |
| א׳ | פונקציות של כמה משתנים והנגזרת החלקית | 20 |
| ב׳ | הדיפרנציאל השלם וקריטריון אוילר | 32 |
| ג׳ | הדיפרנציאל הלא שלם $\mathrm{đ}$ | 25 |
| | טעויות קלאסיות | 4 |
| | סיכום ומה הלאה | 4 |
| | **סה"כ** | **90** |

| מפגש 2 (4.11) | נושא | דקות |
|---|---|---|
| פתיחה | חזרה בשלוש שורות | 5 |
| ד׳ | האינטגרל הקווי — שני מסלולים, שתי עבודות | 25 |
| ה׳ | מהדיפרנציאל אל הפונקציה — שחזור $S$ | 25 |
| ו׳ | זהויות: היחס הציקלי וכלל השרשרת המשולש | 20 |
| ז׳ | העוגן — המשוואה היסודית כדיפרנציאל שלם | 7 |
| | טעויות קלאסיות | 4 |
| | סיכום | 4 |
| | **סה"כ** | **90** |

## מפגש 1 — דיפרנציאל שלם וקריטריון אוילר

28.10.2026 · 90 דקות

### פתיחה — כמה מולים יש בחדר שלכם?

5 דקות

במשימת הפתיחה, "כמה מולים יש בחדר שלכם?", מדדתם חדר, חישבתם $n = pV/RT$, ובדקתם מה מוציא יותר אוויר מהחדר: חימום במעלה אחת או ירידה של $5\ \mathrm{hPa}$ בלחץ. בדרך גזרתם את $n$ לפי משתנה אחד והחזקתם את האחרים קפואים — זו **נגזרת חלקית**, והיא הכלי הראשון של היחידה.

היחידה כולה עונה על שאלה אחת: איך מבדילים בין כמות שתלויה רק **במצב** המערכת (נפח, אנרגיה פנימית, אנטרופיה) לבין כמות שתלויה **בדרך** שבה המערכת הגיעה למצב (עבודה, חום). התשובה היא מבחן מתמטי בן שורה אחת — קריטריון אוילר — וסביבו נבנים כל הכלים של היחידה.

### חלק א' — פונקציות של כמה משתנים

הנגזרת החלקית והסימון $(\partial f/\partial x)_y$ · 20 דקות

**נגזרת חלקית**

לפונקציה $f(x,y)$ יש **שתי** נגזרות ראשונות. הנגזרת החלקית לפי $x$ היא הנגזרת הרגילה של $f$ כשמתייחסים ל-$y$ **כאל קבוע**:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$$

המשתנה שבתחתית הסוגריים הוא זה ש**מוחזק קבוע**. בקורס הזה נציין אותו **תמיד** — זה לא קישוט, זה חלק מההגדרה.

פונקציה של שני משתנים היא משטח, ולשיפוע שלו יש כיוון. $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ הוא השיפוע בכיוון $x$ בלבד, כש-$y$ קפוא. טכנית: כל מופע של $y$ נחשב למספר, וגוזרים לפי $x$ כרגיל. האינדקס בתחתית הכרחי כי בתרמודינמיקה אותה כמות ניתנת לתיאור בכמה זוגות משתנים, ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_U$ הם שני מספרים שונים.

**דוגמה 1 — הנפח של גז אידיאלי,** $V(T,p,n) = nRT/p$

שלוש נגזרות חלקיות, ובכל אחת מחליטים מה קפוא:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{T,p} = \frac{RT}{p} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n} = nRT\cdot(-1)\,p^{-2} = -\frac{nRT}{p^2} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n} = \frac{nR}{p}$$

**על הנגזרת השנייה:** כותבים $V = nRT\cdot p^{-1}$; $nRT$ הוא מקדם קבוע, וגוזרים $p^{-1}$ לפי כלל החזקה: $\left(p^{-1}\right)' = -1\cdot p^{-2}$. מכאן המינוס והריבוע במכנה.

**קריאה של התוצאה:** הראשונה חיובית — חימום בלחץ קבוע מנפח את הגז; השנייה שלילית — דחיסה מקטינה נפח; השלישית היא הנפח המולרי $V/n$.

**יחידות כאלגברה:** $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}$ היא נפח חלקי טמפרטורה, ולכן $[\mathrm{m^3\,K^{-1}}]$; ואכן $nR/p$ הוא $\mathrm{mol\cdot J\,mol^{-1}K^{-1}/Pa} = \mathrm{J\,K^{-1}Pa^{-1}} = \mathrm{m^3\,K^{-1}}$ כי $\mathrm{J/Pa} = \mathrm{N\,m/(N\,m^{-2})} = \mathrm{m^3}$. ✓

**דוגמה 2 — המערכת הביתית שלנו, $U(T,V)=aVT^4$**

המערכת הזאת תלווה אותנו לאורך כל הקורס ($a$ קבוע חיובי; $U$ אנרגיה פנימית). בשלב הזה היא רק פונקציה של שני משתנים:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = aV\cdot 4T^3 = 4aVT^3 \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = aT^4$$

בראשונה $V$ הוא מספר ולכן נשאר כמקדם; בשנייה $T^4$ הוא מספר ולכן $aT^4$ הוא "השיפוע" של פונקציה לינארית ב-$V$.

**דוגמה 3 — פונקציה טהורה — הרגל של "מה קפוא"**

**לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה**

$f(x,y)=x^3y^2-2xy+e^{xy}$. לפי $x$, כש-$y$ מספר:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 3x^2y^2-2y+y\,e^{xy}$$

לפי $y$, כש-$x$ מספר:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = 2x^3y-2x+x\,e^{xy}$$

שימו לב לאיבר המעריכי: $e^{xy}$ נגזר לפי $x$ נותן $y\,e^{xy}$ (כלל השרשרת, הנגזרת הפנימית של $xy$ לפי $x$ היא $y$), ולפי $y$ נותן $x\,e^{xy}$.

**עצרו וחשבו** מהי $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_V$? (רמז: מה מוחזק קבוע, ומה נשאל לשנות?) התשובה היא אפס — ולא בגלל חישוב, אלא בגלל שהשאלה סותרת את עצמה. $V$ קבוע, אז הוא לא משתנה.

**תרגול בכיתה 1 · נגזרות חלקיות של הלחץ**

**סעיפים (א) ו-(ב) לקריאה עצמית — בכיתה רק (ג)**

לחץ גז אידיאלי כפונקציה של שלושה משתנים: $p(T,V,n)=nRT/V$.

(א) חשבו את שלוש הנגזרות החלקיות הראשונות, וציינו בכל אחת מה קפוא.

(ב) קבעו את היחידות של כל נגזרת ובדקו אותן מול הביטוי שקיבלתם.

(ג) חשבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$ עבור $n=1\ \text{mol}$, $V=24.9\ \text{L}$ (הנפח המולרי ב-$300\ \text{K}$ ו-$1\ \text{bar}$). כמה עולה הלחץ אם מחממים במעלה אחת בנפח קבוע?

הפתרון המלא בחוברת התרגילים של היחידה, תרגיל 1.

**בסימולציה · לשונית א', "המשטח"** הסימולציה "מפת הגובה" מציירת את $f(x,y)$ כמשטח וכקווי גובה, ומראה את שני השיפועים בנקודה שבוחרים. כדאי להריץ אותה עכשיו על $V(T,p)$ ולראות שהחיתוך לאורך $T$ (ב-$p$ קבוע) הוא קו ישר — ולאורך $p$ הוא היפרבולה.

## חלק ב' — הדיפרנציאל השלם

שני צעדים קטנים וקריטריון אוילר · 32 דקות

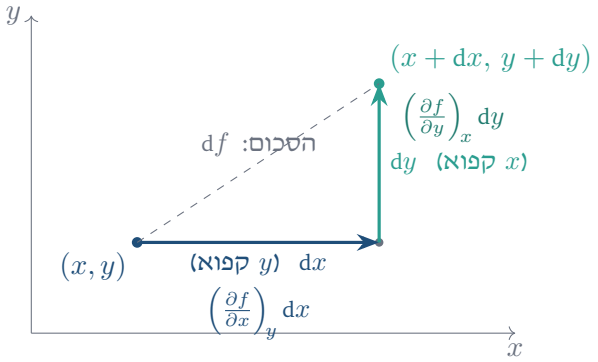
**כבר ראיתם בכימיה כללית 1** בכימיה כללית 1 כתבנו $\mathrm{d}f=f'(x)\,\mathrm{d}x$ — השינוי הקטן בפונקציה הוא השיפוע כפול הצעד — וכתבנו את $\mathrm{d}U$ ו-$\mathrm{d}G$ כסכום של שני איברים. הנה אותו רעיון, הפעם עם ההוכחה ועם המבחן שאומר **מתי מותר** לכתוב אותו.

**הדיפרנציאל השלם**

אם $x$ משתנה ב-$\mathrm{d}x$ ו-$y$ משתנה ב-$\mathrm{d}y$, השינוי של $f(x,y)$ הוא

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$$

המקדמים של $\mathrm{d}x$ ו-$\mathrm{d}y$ הם הנגזרות החלקיות. הביטוי נקרא **הדיפרנציאל השלם** של $f$.




ההוכחה בשני צעדים: קודם זזים רק ב-$x$ (השינוי $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x$), ואז רק ב-$y$ (השינוי $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$). העובדה שבצעד השני השיפוע כבר קצת אחר תורמת איבר מסדר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ — מכפלה של שני קטנים — שנעלם בגבול, בדיוק כפי שזרקנו $(\mathrm{d}x)^2$ בכימיה כללית 1.

**דוגמה 4 — $\mathrm{d}V$ של גז אידיאלי**

עם $n$ קבוע, $V(T,p) = nRT/p$, ומהדוגמה הקודמת:

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = \frac{nR}{p}\,\mathrm{d}T - \frac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p$$

**דוגמה 5 — הדיפרנציאל כמכשיר לחישוב — קודם הטעות, אחר כך התיקון**

**לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה**

מול של גז אידיאלי ב-$300\ \mathrm{K}$, $1.00\ \mathrm{bar}$. מחממים ל-$303\ \mathrm{K}$ ומעלים לחץ ל-$1.02\ \mathrm{bar}$. כמה השתנה הנפח?

**הניסיון הראשון** (שנראה סביר ושגוי): "הטמפרטורה עלתה באחוז, אז הנפח עלה באחוז". זה מתעלם מהלחץ. הדיפרנציאל לא מרשה להתעלם:

$$\mathrm{d}V \approx \frac{nR}{p}\,\Delta T - \frac{nRT}{p^2}\,\Delta p$$

$$\frac{nR}{p}\,\Delta T = \frac{8.314}{1.00\times 10^{5}} \cdot 3 = 2.494\times 10^{-4}\ \mathrm{m^3}$$

$$\frac{nRT}{p^2}\,\Delta p = \frac{8.314\cdot 300}{(1.00\times 10^{5})^2} \cdot 2000 = \frac{2494}{10^{10}} \cdot 2000 = 4.988\times 10^{-4}\ \mathrm{m^3}$$

$$\mathrm{d}V \approx 2.494\times 10^{-4} - 4.988\times 10^{-4} = -2.49\times 10^{-4}\ \mathrm{m^3} = -0.249\ \mathrm{L}$$

הנפח **קטן**, למרות החימום — הלחץ ניצח.

**בדיקה מול החישוב המדויק:** $V_1 = 8.314\cdot 300/10^5 = 0.02494\ \mathrm{m^3}$, $V_2 = 8.314\cdot 303/\left(1.02\times 10^5\right) = 0.02470\,\mathrm{m^3}$, $\Delta V = -0.000245\,\mathrm{m^3} = -0.245\,\mathrm{L}$. הדיפרנציאל פספס ב-2%, כי הצעדים לא באמת אינפיניטסימליים. ✓

**קריטריון אוילר**

לכל פונקציה "נחמדה" $f(x,y)$ (רציפה עם נגזרות שניות רציפות) סדר הגזירה המעורבת לא משנה:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} \qquad \text{ובקיצור} \qquad \left(\frac{\partial}{\partial y}\right)_x\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x$$

ולכן, אם נתון ביטוי $M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y$, הוא דיפרנציאל שלם של **איזושהי** פונקציה $f$ **אם ורק אם**

$$\boxed{\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y}$$

פונקציה כזאת נקראת **פונקציית מצב**.

הכיוון המעניין של הקריטריון הוא ההפוך: נתון $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ בלי לדעת מאיפה הוא בא. אם $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ — קיימת פונקציה $f$ שזה הדיפרנציאל שלה (ובמפגש הבא נלמד לשחזר אותה). אם לא — אין פונקציה כזאת, לא מפני שלא מצאנו אותה, אלא מפני שאינה קיימת.

**דוגמה 6 — בדיקת אוילר על $\mathrm{d}V$ של גז אידיאלי**

$M = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p}$, $N = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}$.

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = -\frac{nR}{p^2}\cdot 1 = -\frac{nR}{p^2} \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = nR\cdot(-1)\,p^{-2} = -\frac{nR}{p^2}$$

(משמאל: $M = nR\,p^{-1}$, כלל החזקה. מימין: $N$ לינארי ב-$T$, המקדם שלו הוא הנגזרת.) שווים. $\mathrm{d}V$ דיפרנציאל שלם, $V(T,p)$ פונקציית מצב. ✓(ולא היינו צריכים לבדוק — הרי התחלנו מנוסחה מפורשת ל-$V$. אבל עכשיו הכלי בידיים.)

**דוגמה 7 — בדיקת אוילר על המערכת הביתית**

$\mathrm{d}U = 4aVT^3\,\mathrm{d}T + aT^4\,\mathrm{d}V$.

$$\left(\frac{\partial\left(aT^4\right)}{\partial T}\right)_V = 4aT^3 \qquad \left(\frac{\partial\left(4aVT^3\right)}{\partial V}\right)_T = 4aT^3$$

שווים. ✓ בשבוע הבא נראה שהמשוואה $p = aT^4/3$ של אותה מערכת עוברת גם היא את המבחן — לא במקרה.

**דוגמה 8 — ★ ביטוי שנראה תמים ונכשל**

האם $y\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y$ הוא דיפרנציאל שלם?

$$M = y,\quad N = -x \qquad \Rightarrow \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 1, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = -1$$

לא שווים. **אין** פונקציה $f(x,y)$ שמקיימת $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = y$ וגם $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = -x$. נסו: מהראשון $f = xy + g(y)$, ואז $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x + g'(y)$, וזה אמור להיות $-x$ — $g'(y) = -2x$ תלוי ב-$x$, סתירה.

לעומת זאת $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$ שלם ($1 = 1$), והפונקציה היא $f = xy$. סימן אחד מפריד בין "קיימת" ל"לא קיימת".

**תרגול בכיתה 2 · ואן דר ואלס עובר את המבחן**

לחץ גז ואן דר ואלס למול אחד: $p(T,V) = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$ ($a, b$ קבועים).

(א) כתבו את $\mathrm{d}p$ במלואו.

(ב) בדקו את קריטריון אוילר. האם $p$ פונקציית מצב? (רמז: זה חייב לצאת כן — הרי התחלנו מנוסחה. השאלה היא אם החישוב שלכם מסכים.)

(ג) **לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה** קבעו האם $\left(2xy+y^2\right)\mathrm{d}x+\left(x^2+2xy\right)\mathrm{d}y$ שלם, ואם כן — נחשו את $f$.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 2.

**בסימולציה · לשוניות ב' ו-ג', "הדיפרנציאל" ו"אוילר"** בלשונית ג' מקלידים $M$ ו-$N$ והסימולציה מציירת את השדה ואת $\partial M/\partial y-\partial N/\partial x$ כמפת צבע: אפס בכל מקום — שלם; לא אפס — לא שלם.

**לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה** בלשונית ב' גוררים $\mathrm{d}x$ ו-$\mathrm{d}y$ ורואים את שני הצעדים ואת האיבר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ שנעלם.

## חלק ג' — הדיפרנציאל הלא שלם

$đW$: כמות שאין לה פונקציה · 25 דקות

**כבר ראיתם בכימיה כללית 1** בכימיה כללית 1 חישבנו עבודת התפשטות $W=-\int p\,\mathrm{d}V$ וראינו שהיא תלויה בדרך — איזותרמי הפיך נותן עבודה אחרת מהתפשטות נגד לחץ קבוע, בין אותם שני מצבים. אז את העובדה אתם מכירים. עכשיו נראה שהיא **נובעת** מקריטריון אוילר.

### דיפרנציאל לא שלם

כמות אינפיניטסימלית $M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y$ שאיננה מקיימת את קריטריון אוילר נקראת **דיפרנציאל לא שלם**, ומסמנים אותה ב-$đ$ (ד' עם קו) במקום d: $đW$, $đQ$. אין פונקציה $W$ של המצב שזה הדיפרנציאל שלה, ולכן הביטוי $\Delta W$ **חסר משמעות**. יש רק $W$ — העבודה שבוצעה **לאורך תהליך**.

מוסכמת הסימן: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית, ולכן $đW=-p\,\mathrm{d}V$ (התפשטות, $\mathrm{d}V>0$, פירושה שהמערכת עושה עבודה ומאבדת אנרגיה).

**דוגמה 9 — $đW$ של גז אידיאלי במשתנים $T,p$**

$$đW=-p\,\mathrm{d}V=-p\left(\frac{nR}{p}\,\mathrm{d}T-\frac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p\right)=-nR\,\mathrm{d}T+\frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$$

בדיקת אוילר, עם $M=-nR$ ו-$N=nRT/p$:

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p=\frac{nR}{p}\qquad\left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T=\left(\frac{\partial(-nR)}{\partial p}\right)_T=0$$

$0\neq nR/p$. הקריטריון **נכשל**. אין פונקציה $W(T,p)$. העבודה איננה פונקציית מצב — והפעם זו לא עובדה ניסיונית, זו תוצאה של שורה אחת של גזירה.

**מה המשמעות הפיזיקלית**

אם יודעים רק שהגז התחיל ב-$(T_1,p_1)$ והגיע ל-$(T_2,p_2)$:

- את $\Delta V$ יודעים — $V_2-V_1$, בלי לשאול איך.
- את $W$ **לא** יודעים. חייבים את המסלול. במפגש הבא נחשב שני מסלולים ונקבל שני מספרים שונים.

לכן כותבים $\Delta V$ אבל לעולם לא $\Delta W$; כותבים $\mathrm{d}V$ אבל $đW$.

**תרגול בכיתה 3 · אתגר — החום וגורם האינטגרציה**

בכימיה כללית 1 ראיתם שלגז אידיאלי $\mathrm{d}U=C_V\,\mathrm{d}T$ (עם $C_V$ קבוע), ושהחוק הראשון בתהליך הפיך נותן $đQ_{\mathrm{rev}}=\mathrm{d}U+p\,\mathrm{d}V$.

(א) כתבו את $đQ_{\mathrm{rev}}$ במשתנים $T,V$ עבור מול אחד של גז אידיאלי, ובדקו את קריטריון אוילר. מה המסקנה על החום?

(ב) חלקו את הביטוי ב-$T$ ובדקו שוב. מה קיבלתם?
(ג) איך קוראים לפונקציית המצב שהדיפרנציאל שלה הוא $\text{đ}Q_{\text{rev}}/T$?
פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 3.

## טעויות קלאסיות — מפגש 1

4 דקות

**טעות נפוצה**

1. **נגזרת חלקית בלי אינדקס.** $\partial V/\partial T$ איננו מספר עד שאומרים מה קבוע. בבוחן: ביטוי בלי אינדקס = חצי מהניקוד של הסעיף.
2. **לגזור לפי המשתנה הלא נכון** — לחשב $\partial M/\partial x$ במקום $\partial M/\partial y$. בקריטריון אוילר גוזרים כל מקדם לפי המשתנה **השני**, זה שלא "שלו".
3. **לשכוח את כלל השרשרת** ב-$e^{xy}$: הנגזרת לפי $x$ היא $y\,e^{xy}$, לא $e^{xy}$. **לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה**
4. **"$\Delta W$".** אין דבר כזה. יש $W$ של תהליך. מי שכותב $\Delta W$ או $\Delta Q$ מודיע שלא הבין את היחידה.
5. **להתייחס ל-$\text{đ}W = -p\,\mathrm{d}V$ כאילו $W = -pV$.** הכפלה ב-$p$ מבטלת את השלמות; אי אפשר "להוציא את ה-d החוצה".
6. **ליטרים ובר ליד ג'ול.** $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$ דורש $\mathrm{m^3}$ ו-Pa. $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$.

## סיכום ומה הלאה

4 דקות

**שלוש שורות שמסכמות את המפגש**

1. **נגזרת חלקית** — שיפוע בכיוון אחד, כשהשאר קפוא. האינדקס הוא חלק מההגדרה.
2. **דיפרנציאל שלם** — $\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$, שני צעדים קטנים. **קריטריון אוילר**: $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ אם ורק אם קיימת $f$.
3. **דיפרנציאל לא שלם** $\text{đ}$ — הקריטריון נכשל, אין פונקציה, אין $\Delta$. הנפח שלם; העבודה לא.

# מפגש 2 — מסלולים, שחזור וזהויות

4.11.2026 · 90 דקות

## פתיחה — חזרה בשלוש שורות

5 דקות

שלוש שורות מהמפגש הקודם: $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ הוא שיפוע בכיוון אחד, והאינדקס חובה; $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ הוא דיפרנציאל שלם אם ורק אם $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$; $\mathrm{d}V$ עובר את המבחן ו-$\text{đ}W$ נכשל. במפגש הזה: שני מסלולים עם אותו שינוי נפח ושתי עבודות שונות, שחזור פונקציה מהדיפרנציאל שלה, ושלוש זהויות של נגזרות חלקיות.

## חלק ד' — האינטגרל הקווי

שני מסלולים, שתי עבודות · 25 דקות

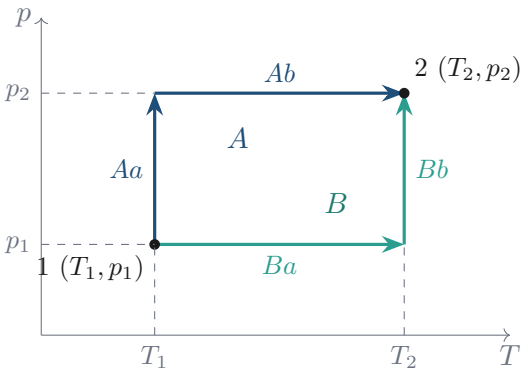
### אינטגרל קווי

אם יודעים את $\mathrm{d}f$ (או $\đ W$) בכל נקודה, אפשר **לסכום** אותו לאורך מסלול $C$ במישור המשתנים:

$$\int_C (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y)$$

ומחשבים אותו קטע-קטע: בקטע שבו רק $x$ משתנה נשאר $\int M\,\mathrm{d}x$ (עם $y$ כמספר), ובקטע שבו רק $y$ משתנה נשאר $\int N\,\mathrm{d}y$.

- דיפרנציאל **שלם**: התוצאה היא $f(2)-f(1)$, בלי תלות במסלול, ולכן $\oint \mathrm{d}f = 0$ בכל מעגל סגור.
- דיפרנציאל **לא שלם**: התוצאה תלויה במסלול, ו-$\oint \đ W$ בדרך כלל **שונה מאפס**.




**דוגמה 10 — שינוי הנפח לאורך מסלול $A$**

משתמשים ב-$\mathrm{d}p$: $\mathrm{d}V = \dfrac{nR}{p}\,\mathrm{d}T - \dfrac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p$.

**שלב** $Aa$ ($T = T_1$ קבוע, $\mathrm{d}T = 0$, $p$ מ-$p_1$ ל-$p_2$):

$$\Delta V_{Aa} = \int_{p_1}^{p_2} \left(-\frac{nRT_1}{p^2}\right)\mathrm{d}p = -nRT_1\left[-\frac{1}{p}\right]_{p_1}^{p_2} = nRT_1\left(\frac{1}{p_2}-\frac{1}{p_1}\right)$$

**שלב** $Ab$ ($p = p_2$ קבוע, $\mathrm{d}p = 0$, $T$ מ-$T_1$ ל-$T_2$):

$$\Delta V_{Ab} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{nR}{p_2}\,\mathrm{d}T = \frac{nR}{p_2}\,(T_2 - T_1)$$

**סכום:**

$$\Delta V_A = \frac{nRT_1}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_1} + \frac{nRT_2}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_2} = \frac{nRT_2}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_1} = V_2 - V_1$$

בדיוק ההפרש של הפונקציה בין הקצוות — כמו שדיפרנציאל שלם חייב לתת.

**במספרים:** $V_1 = \dfrac{8.314\cdot 300}{10^5} = 0.02494\ \mathrm{m^3} = 24.94\ \mathrm{L}$, $V_2 = \dfrac{8.314\cdot 400}{2\times 10^5} = 0.01663\ \mathrm{m^3} = 16.63\ \mathrm{L}$, $\Delta V = -8.31\ \mathrm{L}$.

**עצרו וחשבו** לפני שמחשבים את מסלול $B$: מה יצא? (אותו $\Delta V = -8.31\ \mathrm{L}$ — כי $\mathrm{d}V$ שלם. מי שרוצה, שיחשב ויראה ש-$\Delta V_{Ba} = +8.31\ \mathrm{L}$ ו-$\Delta V_{Bb} = -16.63\ \mathrm{L}$.)

**דוגמה 11 — העבודה לאורך מסלול $A$**

משתמשים ב-$\mathrm{d}p$: $\đW = -nR\,\mathrm{d}T + \dfrac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$.

**שלב $Aa$** ($\mathrm{d}T = 0$):

$$W_{Aa} = \int_{p_1}^{p_2} \frac{nRT_1}{p}\,\mathrm{d}p = nRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1}$$

**שלב $Ab$** ($\mathrm{d}p = 0$):

$$W_{Ab} = \int_{T_1}^{T_2} (-nR)\,\mathrm{d}T = -nR\,(T_2 - T_1)$$

$$W_A = nRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1} - nR\,(T_2 - T_1)$$

**במספרים:**

$$W_{Aa} = 8.314 \cdot 300 \cdot \ln 2 = 8.314 \cdot 300 \cdot 0.6931 = 1729 \text{ J}$$

$$W_{Ab} = -8.314 \cdot 100 = -831 \text{ J} \qquad \Longrightarrow \qquad W_A = 1729 - 831 = 898 \text{ J}$$

**דוגמה 12 — העבודה לאורך מסלול $B$**

**שלב $Ba$** ($p = p_1$, $\mathrm{d}p = 0$): $W_{Ba} = -nR\,(T_2 - T_1) = -831 \text{ J}$.

**שלב $Bb$** ($T = T_2$, $\mathrm{d}T = 0$):

$$W_{Bb} = nRT_2 \ln\frac{p_2}{p_1} = 8.314 \cdot 400 \cdot 0.6931 = 2305 \text{ J}$$

$$W_B = -831 + 2305 = 1474 \text{ J}$$

**השוואה:** $W_A = 898 \text{ J}$, $W_B = 1474 \text{ J}$. אותה התחלה, אותו סוף, הפרש של $576 \text{ J}$. העבודה תלויה במסלול.

**ובאופן כללי:** $W_B - W_A = nR\,(T_2 - T_1)\ln\dfrac{p_2}{p_1}$ — ואכן $831 \cdot 0.6931 = 576 \text{ J}$. ✓

מסלול $A$ קדימה ואז $B$ אחורה הם מעגל סגור: $\oint \mathrm{d}V = 0$, אבל $\oint \đW = W_A - W_B = -576 \text{ J}$ — המערכת מוציאה עבודה נטו בכל סיבוב. זהו מנוע חום, והוא אפשרי **רק** מפני שהעבודה איננה פונקציית מצב. ביחידה 7 (מעגל קרנו) נבחר את המעגל הזה בחוכמה.

**תרגול בכיתה 4 · מסלול שלישי**

**לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה**

אותם מצבים 1 ו-2. מסלול $C$: קודם מחממים **בנפח קבוע** מ-$T_1$ ל-$T_2$ (הלחץ עולה מעצמו), ואז דוחסים איזותרמית ב-$T_2$ עד $p_2$.

(א) מהו הלחץ בסוף השלב הראשון?

(ב) חשבו $W_C$. (בשלב הראשון $\mathrm{d}V = 0$ — מה זה אומר על $\đW$?)

(ג) שרטטו את שלושת המסלולים $A, B, C$ במישור $p$–$T$ ובמישור $V$–$p$, וסדרו את שלוש העבודות מהקטנה לגדולה.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 4.

**בסימולציה · לשונית ד', "מסלולים"** בוחרים שני מצבים, גוררים מסלול חופשי ביניהם, והסימולציה מחשבת את $\int \mathrm{d}V$ ואת $\int \đW$ לאורכו בזמן אמת. הראשון לא זז כשמשנים את המסלול; השני זז.

## חלק ה' — מהדיפרנציאל אל הפונקציה

שחזור $f$ מ-$\mathrm{d}f$, ושחזור $S$ מ-$\mathrm{d}S$ · 25 דקות

**השיטה בארבעה צעדים**

נתון $\mathrm{d}f = M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ שעבר את קריטריון אוילר.

1. מ-$M = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ מאנטגרלים לפי $x$, כש-$y$ מספר: $f = \int M\,\mathrm{d}x + g(y)$. "קבוע האינטגרציה" הוא פונקציה של $y$ — כי כל דבר שתלוי רק ב-$y$ נעלם בגזירה לפי $x$.
2. גוזרים את התוצאה לפי $y$.
3. משווים ל-$N$. כל מה שנשאר חייב להיות תלוי ב-$y$ בלבד — וזה $g'(y)$. (אם נשאר $x$ — טעות בחשבון, או שאוילר לא באמת עבר.)
4. מאנטגרלים את $g'(y)$ ומרכיבים. בודקים בגזירה.

**דוגמה 13 — שחזור מדיפרנציאל טהור**

$\mathrm{d}f = (2xy)\,\mathrm{d}x + \left(x^2 + 3y^2\right)\mathrm{d}y$. בדיקת אוילר: $\partial M/\partial y = 2x$, $\partial N/\partial x = 2x$. ✓

**צעד 1:** $f = \int 2xy\,\mathrm{d}x + g(y) = x^2y + g(y)$.

**צעד 2:** $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x^2 + g'(y)$.

**צעד 3:** $x^2 + g'(y) = x^2 + 3y^2 \;\Rightarrow\; g'(y) = 3y^2$. ה-$x^2$ התבטל — סימן שהכול תקין.

**צעד 4:** $g(y) = y^3 + C$, ולכן

$$f(x,y) = x^2y + y^3 + C$$

**בדיקה בגזירה:** $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 2xy$ ✓, $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x^2 + 3y^2$ ✓.

**טעות נפוצה** **הטעות של פי-2.** מפתה לאנטגרל את $M$ לפי $x$, לאנטגרל את $N$ לפי $y$, ולחבר: $x^2y + \left(x^2y + y^3\right) = 2x^2y + y^3$. שגוי — האיבר $x^2y$ מופיע בשני האינטגרלים ונספר פעמיים. בדיקה בגזירה חושפת את זה מיד: $\partial(2x^2y + y^3)/\partial x = 4xy \neq 2xy$. לכן צעד 3 קיים: הוא זה שמונע ספירה כפולה.

**דוגמה 14 — ★ שחזור האנטרופיה של גז אידיאלי**

מהאתגר של המפגש הקודם: למול אחד של גז אידיאלי

$$\mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \frac{R}{V}\,\mathrm{d}V$$

($C_V$ קבוע). אוילר: שתי הנגזרות המעורבות אפס. ✓

**צעד 1:** $S = \int \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + g(V) = C_V \ln T + g(V)$.

**צעד 2:** $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = 0 + g'(V)$.

**צעד 3:** $g'(V) = \frac{R}{V}$.

**צעד 4:** $g(V) = R\ln V + C$, ולכן

$$\boxed{S(T,V) = C_V \ln T + R\ln V + C}$$

**כבר ראיתם בכימיה כללית 1** את שתי המסקנות של הנוסחה הזאת אתם מכירים מכימיה כללית 1, בלי שפיתחתם אותן: $\Delta S = C_V \ln\frac{T_2}{T_1}$ לחימום בנפח קבוע, ו-$\Delta S = R\ln\frac{V_2}{V_1}$ להתפשטות איזותרמית. עכשיו שתיהן יוצאות

מאותה פונקציה — וגם כל שילוב שלהן. הקבוע $C$ יישאר לא ידוע עד החוק השלישי (יחידה 9).

**תרגול בכיתה 5 · שחזור**

**סעיפים (א) ו-(ב) לקריאה עצמית — בכיתה רק (ג)**

(א) $\mathrm{d}f = \left(3x^2y + y^3\right)\mathrm{d}x + \left(x^3 + 3xy^2\right)\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו את $f$. בדקו בגזירה.

(ב) $\mathrm{d}f = \dfrac{1}{y}\,\mathrm{d}x - \dfrac{x}{y^2}\,\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו.

(ג) $\mathrm{d}f = y\,\mathrm{d}x + 2x\,\mathrm{d}y$. נסו לשחזר — ותסבירו **איפה** השיטה נשברת ולמה.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 5.

**בסימולציה · לשונית ה', "מ-$\mathrm{d}S$ אל $S$"** מזינים $M$ ו-$N$, והסימולציה מציירת את שדה השיפועים ומנסה "לטפס" עליו מנקודת התחלה: כשהדיפרנציאל שלם, כל המסלולים מגיעים לאותו גובה ונוצר משטח; כשלא — הגובה תלוי במסלול והמשטח "נקרע".

## חלק ו' — זהויות של נגזרות חלקיות

היחס הציקלי וכלל השרשרת עם משתנה שלישי · 20 דקות

**זהות 1 — ההופכי**

אם $z(x,y)$ ומחזיקים $y$ קבוע, נשארת פונקציה של משתנה אחד, ולכן

$$\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

**אבל** רק כשאותו משתנה קבוע בשני הצדדים. $\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y$ ו-$1/\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_w$ אינם שווים.

**זהות 2 — היחס הציקלי**

משלושה משתנים הקשורים במשוואת מצב $z = z(x,y)$: כותבים $\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$ ודורשים $\mathrm{d}z = 0$ (תנועה על קו גובה של $z$):

$$0 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y \quad\Longrightarrow\quad \left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_z = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = -\frac{\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

מכפילים ב-$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$ ומחלקים ב-$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x$ (זהות 1 הופכת אותו ל-$\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x$):

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1}$$

**המינוס אמיתי.** ניחוש "נאיבי" של צמצום אומר $+1$, והוא שגוי.

**דוגמה 15 — היחס הציקלי על גז אידיאלי — לבדוק שהמינוס אמיתי**

$pV = nRT$ עם $n$ קבוע; שלושת המשתנים $p, V, T$.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V} \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = \frac{p}{nR} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{nR}{V} \cdot \frac{p}{nR} \cdot \left(-\frac{nRT}{p^2}\right) = -\frac{nRT}{pV} = -1$$

✓ שימו לב: כל נגזרת חיובית או שלילית לפי הפיזיקה (חימום בנפח קבוע מעלה לחץ, דחיסה איזותרמית מקטינה נפח), והמכפלה יוצאת $-1$ בדיוק.

**זהות 3 — כלל השרשרת עם משתנה שלישי**

אם $f$ תלויה ב-$x$, ב-$y$ **וגם** ב-$z$, אבל $z$ עצמו תלוי ב-$(x, y)$:

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \mathrm{d}z$$

מחלקים ב-$\mathrm{d}x$ ומחזיקים $y$ קבוע ($\mathrm{d}y = 0$):

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

**קריאה:** השינוי הכולל ב-$f$ כש-$x$ זז = השינוי הישיר + השינוי "דרך $z$" (כי $z$ נגרר אחרי $x$).

**תרגול בכיתה 6 · מקדמי ההתפשטות והדחיסות**

**לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה**

מגדירים $\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ (מקדם התפשטות תרמית) ו-$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ (דחיסות איזותרמית); שניהם חיוביים לכל חומר רגיל.

(א) חשבו $\alpha_p$ ו-$\kappa_T$ של גז אידיאלי, ובדקו יחידות.

(ב) הראו בעזרת היחס הציקלי שלכל חומר $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha_p}{\kappa_T}$.

(ג) למים ב-$20^\circ\mathrm{C}$: $\alpha_p = 2.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$, $\kappa_T = 4.6 \times 10^{-10}\ \mathrm{Pa^{-1}}$. בכמה בר עולה הלחץ במיכל קשיח ומלא מים כשמחממים במעלה אחת? (זו הסיבה שלא ממלאים בקבוק זכוכית עד הסוף.)

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 6.

**תרגול בכיתה 7 · אתגר — $C_p - C_V = nR$ מזהות 3**

**לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה**

בכימיה כללית 1 ראיתם ש-$H = U + pV$, $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$, ושלגז אידיאלי $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ (האנרגיה תלויה רק בטמפרטורה).

(א) הראו ש-$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$.

(ב) הפעילו את זהות 3 על $U(T, V)$ עם $V = V(T, p)$ כדי לכתוב את $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p$ דרך $C_V$ ו-$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$.

(ג) הציבו גז אידיאלי וקבלו $C_p - C_V = nR$.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 7.

## חלק ז׳ — העוגן

המשוואה היסודית היא דיפרנציאל שלם · 7 דקות

**למה כל זה — בשלוש שורות**

כל הקורס יוצא ממשוואה אחת, שביחידה 3 נפתח ובינתיים רק נקרא:

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$$

זה דיפרנציאל שלם של $U(S,V)$. אז **בלי שום פיזיקה נוספת**:

- המקדמים הם נגזרות חלקיות: $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$, $-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$. הטמפרטורה **מוגדרת** כשיפוע של האנרגיה לפי האנטרופיה.
- קריטריון אוילר: $\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = -\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$. זהו קשר מקסוול הראשון (יחידה 9) — והוא נובע ממתמטיקה בלבד.
- על המערכת הביתית, $U = aVT^4$ ו-$p = aT^4/3$, כל הזהויות של היום ניתנות לבדיקה במפורש — זה תרגיל הבית, חלק ד׳.

**כבר ראיתם בכימיה כללית 1** מתוך $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ קראנו את $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$ ואת $\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$ — אותו מהלך בדיוק.

## טעויות קלאסיות — מפגש 2

4 דקות

**טעות נפוצה**

1. **אינטגרל קווי בלי להקפיא.** בשלב $Aa$ הטמפרטורה היא $T_1$, לא $T$ — מי שמשאיר $T$ בתוך $\int \frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$ לא יודע מה לאנטגרל.
2. **ספירה כפולה בשחזור** (הטעות של פי-2). צעד 3 חובה; בדיקה בגזירה חובה.
3. **ביחס הציקלי.** המכפלה היא $-1$. גז אידיאלי מוכיח.
4. **הופכי עם משתנה קבוע שונה.** $\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = 1/\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$ — אותו אינדקס בשני הצדדים, אחרת לא.
5. $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p$ **במקום** $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$. שתיהן "נגזרת של $U$ לפי $T$", והן שוות רק לגז אידיאלי. ההבדל ביניהן הוא בדיוק זהות 3.

## סיכום היחידה

4 דקות

**ארבע שורות שמסכמות את היחידה**

1. **שלם או לא** — $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$. שלם: פונקציית מצב, $\oint = 0$, $\Delta$. לא שלם: $\mathrm{đ}$, תלוי במסלול, מנוע אפשרי.
2. **אינטגרל קווי** — קטע-קטע, מקפיאים מה שקבוע. $\Delta V$ זהה בכל מסלול; $W$ לא.
3. **שחזור** — ארבעה צעדים, $g(y)$ במקום קבוע, צעד 3 מונע ספירה כפולה. $S = C_V \ln T + R \ln V + C$.
4. **שלוש זהויות** — הופכי (אותו אינדקס), ציקלי ($-1$), שרשרת עם משתנה שלישי (ישיר + דרך $z$).

**לקראת הבוחן**

בבוחן של סוף סמסטר א׳ אין דף נוסחאות. מהיחידה הזאת צריך לדעת בעל פה: הגדרת הנגזרת החלקית והדיפרנציאל השלם, קריטריון אוילר, שיטת השחזור, ושלוש הזהויות. השאלה הישירה על היחידה תהיה מהסוג "נתון $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$: בדקו, שחזרו, חשבו לאורך מסלול". בכל שאר השאלות הכלים מופיעים בתוך הפיזיקה — ושם, בלי אינדקס בתחתית הסוגריים, לא מתחילים.

**בהצלחה,**

עומרי